

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 3

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Analiza cerintelor software. Modelul functional

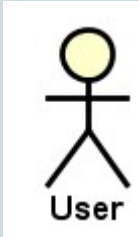
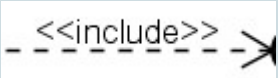


Diagrama UML a cazurilor de utilizare

- Acest tip de diagrama descrie functionalitatea sistemului pe care o imparte in tranzactii (de obicei neatomice) utile actorilor.
- Acest tip de diagrama este aplicat in unul din urmatoarele doua moduri:
 - pentru a modela contextul sistemului care implica definirea frontierei sistemului, adica diferentierea task-urilor realizate de sistem si a celor indeplinite de actori, precum si gasirea actorilor care interactioneaza cu sistemul.
 - pentru a modela cerintele unui sistem, care implica specificarea a ceea ce trebuie sa faca sistemul independent de cum ar trebui sa faca.
- Pasii de creare a unei astfel de diagrame UML:
 - stabilim contextul sistemului,
 - pentru fiecare actor, consideram comportamentul pe care-l asteapta sau il cere sistemului,
 - factorizam comportamentul comun in noi cazuri de utilizare ce sunt folosite de alte cazuri de utilizare; cream noi cazuri de utilizare ce extind fluxuri de evenimente principale.

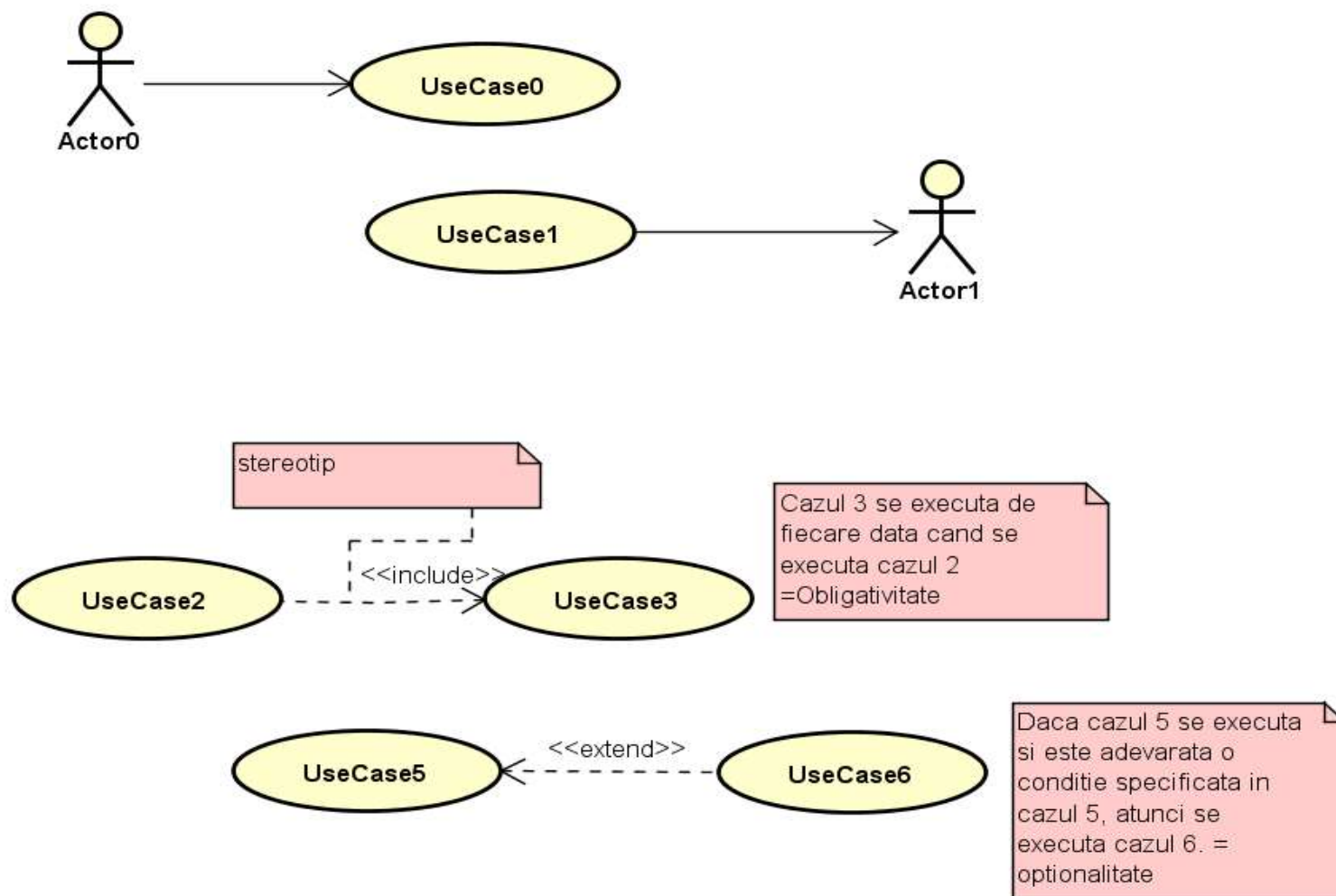


Sintaxa abstracta a diagramei c.u.

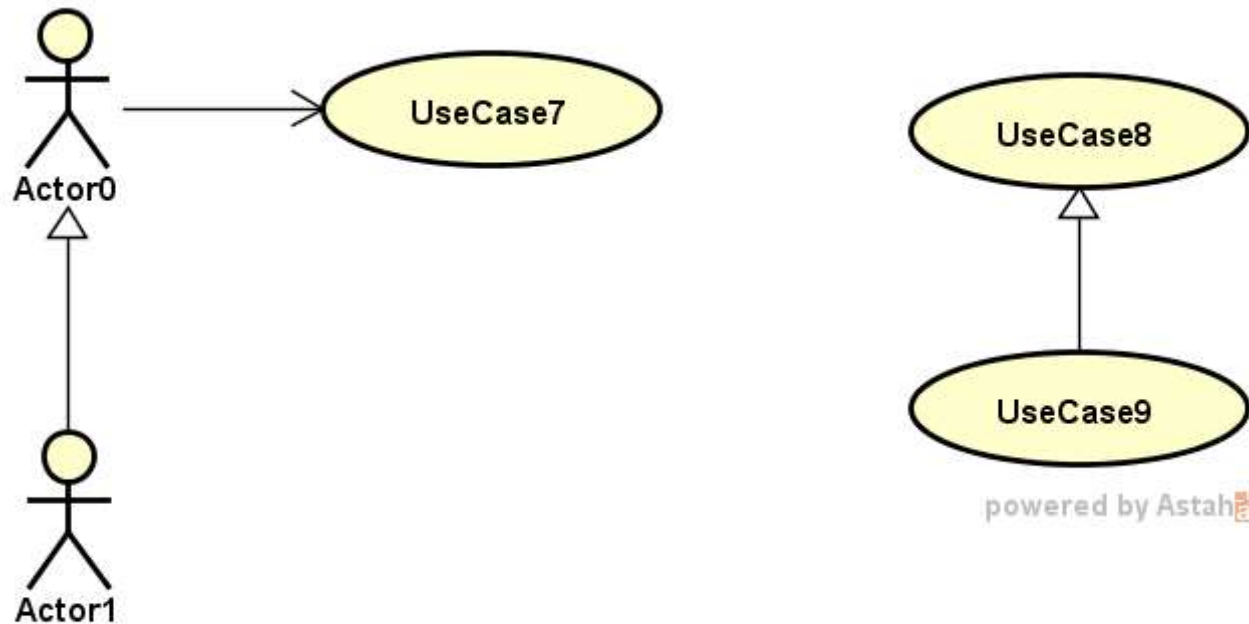
Sintaxa concreta	Concept
	Actor
	Caz de utilizare
	Asociere
	Dependenta marcata cu stereotipul <<extend>>
	Dependenta marcata cu stereotipul <<include>>
	Generalizare intre: - Actori sau - Cazuri de utilizare



Relatii intre cazuri de utilizare



Relatii intre cazuri de utilizare (cont)

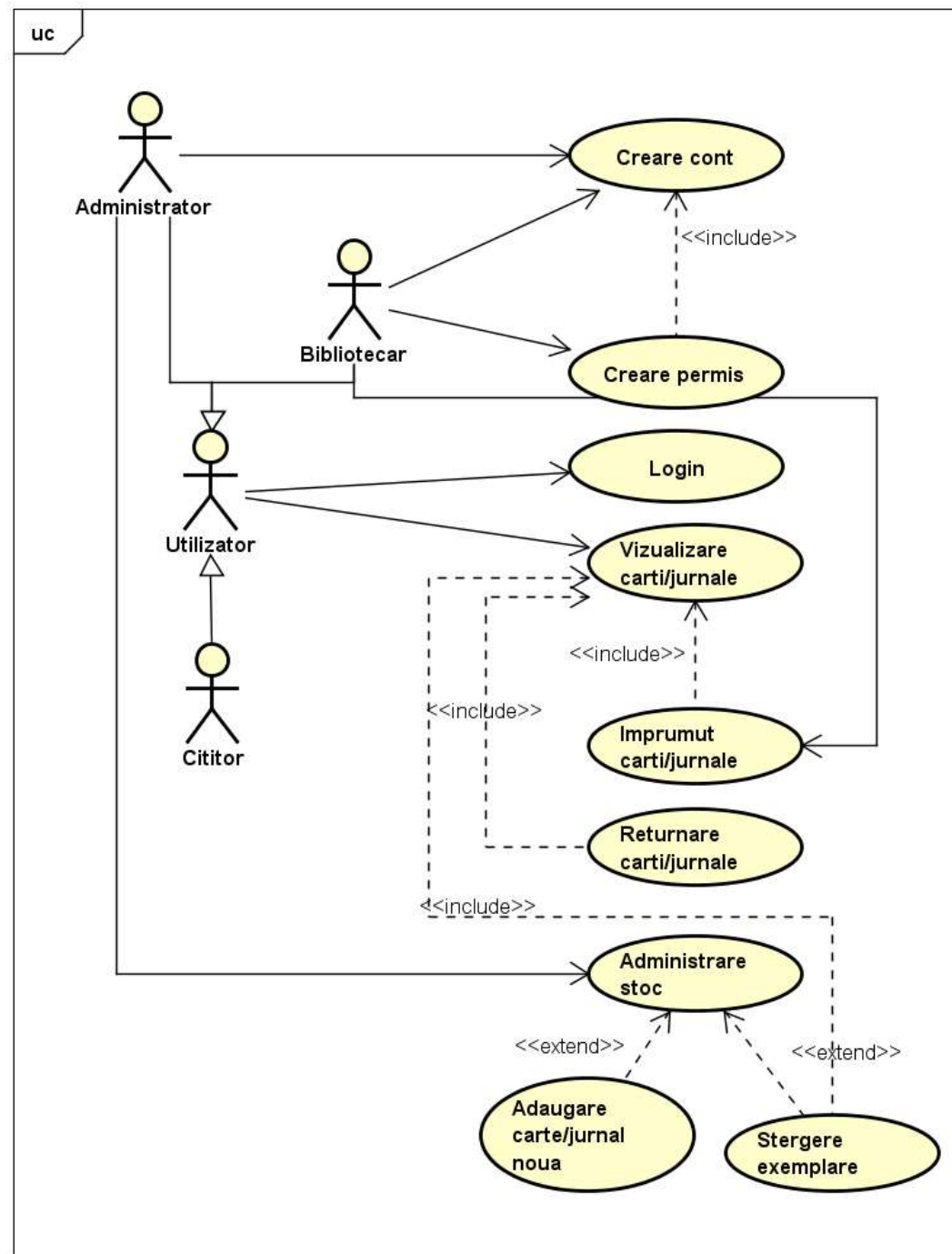


powered by Astah

powered by Astah



Diagrama UML a c.u. a E-Biblioteca



Descrierea c.u.Administrare stoc

Nume: **Administrare stoc**

Descriere: Descrie comportamentul sistemului și interacțiunea lui cu administratorul în vederea administrării stocului de carti si jurnale.

Actor software:Administrator

Eveniment declanșator:Administrator cere sa administreze stocul

Precondiții: Sistemul functioneaza corect.

Postcondiții: Sistemul a memorat datele noi sau modificate ale cartilor/jurnalelor existente

Flux principal:

Administrator	Sistem
1. Cere sa administreze stocul	2. Afișează o lista de optiuni
3.Alege o optiune	4. Daca optiunea aleasa este “Adauga carte/jurnal” se executa cazul de utilizare “Adaugare carte/jurnal”. Daca optiunea aleasa este “Sterge carte/jurnal” se executa cazul de utilizare “Stergere carte/jurnal”.
	5. Memoreaza actualizarea stocului
	6.Afiseaza mesaj de terminare cu succes a operatiei.



Descrierea c.u. Adaugare carte/jurnal

Nume: Adăugare carte/jurnal

Descriere: Descrie comportamentul sistemului și interacțiunea lui cu administratorul în vederea memorării datelor unei carti/jurnal noua/nou.

Actor sw: Administrator

Eveniment declanșator: -

Precondiții: Sistemul functioneaza corect.

Postcondiții: Sistemul a inregistrat adaugarea unei carti noi

Flux principal:

Administrator	Sistem
	1. Afiseaza un formular prin care se cer datele cartii/jurnalului (titlu, autori, ISBN, imagine, editura, numar pagini, data publicarii)
2. Completeaza formularul si trimite datele.	3. Verifica datele primite [AI]

Flux alternativ:

[AI] Date gresite sau incomplete

1. Sistemul afișează un mesaj de eroare.

2. Fluxul curent continuă cu pasul 1 al fluxului principal.



Descrierea c.u. Stergere carte/jurnal

Descriere: Descrie comportamentul sistemului și interacțiunea lui cu administratorul în vederea actualizării stocului de cărți.

Actor sw: Administrator

Eveniment declanșator: -

Precondiții: Sistemul a memorat datele a cel puțin unei cărți sau ale unui jurnal

Postcondiții: Sistemul a sters informațiile despre cartea/jurnalul cautat

Flux principal:

Administrator	Sistem
	1. Se execută cazul de utilizare „Vizualizare cărți/jurnale”
	2. Permite selectarea cărții în vederea ștergerii
3. Selectează cartea pe care vrea să o șteargă	4. Cere confirmare de ștergere
1. Confirmă [AI]	1. Șterge informații despre carte/jurnal

Flux alternativ:

[AI] Administratorul nu confirmă.

1. Administratorul cere anularea ștergerii cărții.

2. Sistemul afișează un mesaj corespunzător.

3. Fluxul principal se termină.

